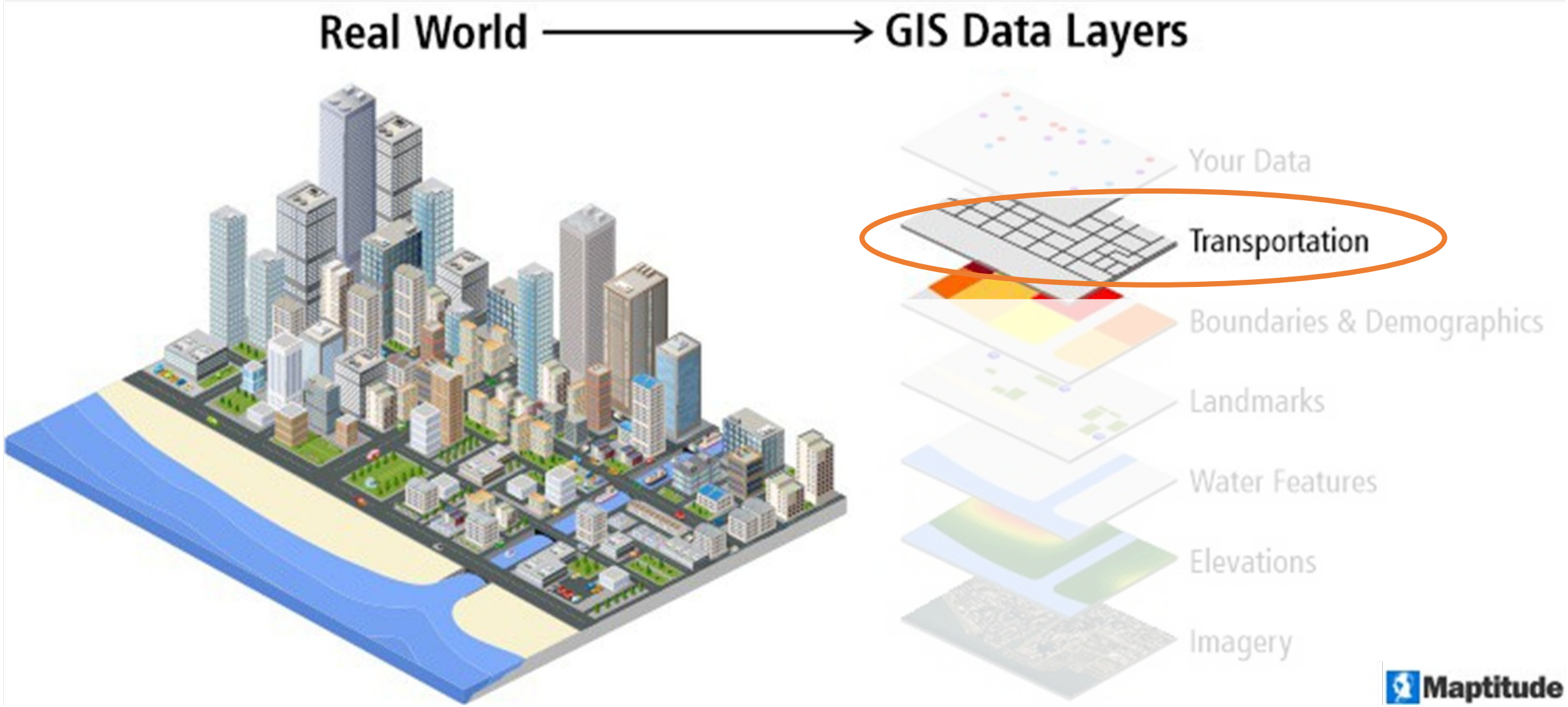
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Manejo de redes

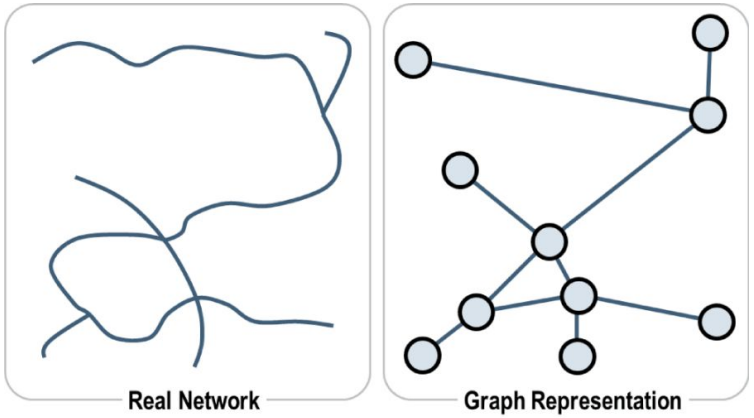
Profesor: Pablo Seisdedos

Manejo de Redes



No nos basta con la información geométrica de la red de transporte/vial

- Necesitamos una abstracción más fácil de operar que los GeoDataframes.
- Grafos son una solución eficiente para esto.
- Existen múltiples algoritmos para solucionar problemas de ruta mínima, flujo, ruteo, entre otros.
- Para hacer esto, nos basaremos en 2 librerías: NetworkX y OpenStreetMap, además de GeoPandas.

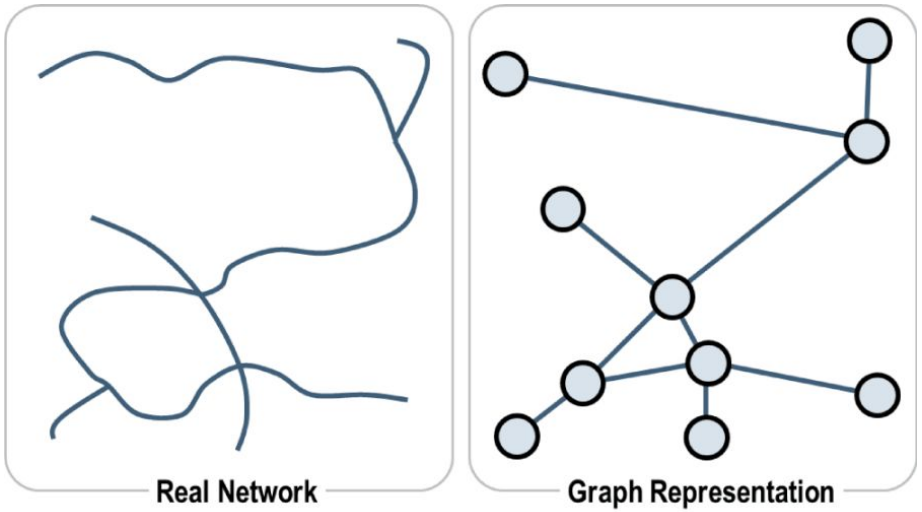


NetworkX

OpenStreetMap

¿Qué es un grafo?

- Abstracción matemática para representar redes.
- Consta de nodos y arcos, que representan entidades y las relaciones entre ellas, respectivamente.
- Aplicable a múltiples dominios: redes de transporte, redes sociales, redes de comunicación, moléculas, etc.
- Para redes de transporte, podemos utilizar distintos grafos dependiendo del problema.



Grafos Dirigidos vs No Dirigidos

- Grafo Dirigido: Las aristas tienen una dirección específica, representando relaciones unidireccionales. Ejemplo: vuelos comerciales.
- Grafo No Dirigido: Las aristas no tienen dirección, representando relaciones bidireccionales. Ejemplo: relaciones en redes sociales.

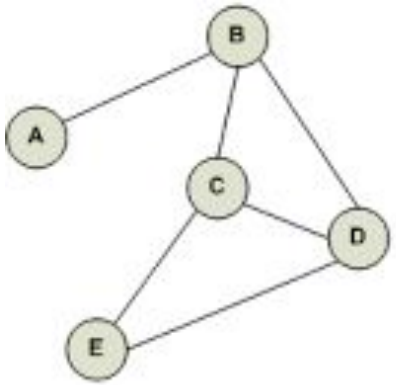


Fig 1. Grafo no dirigido

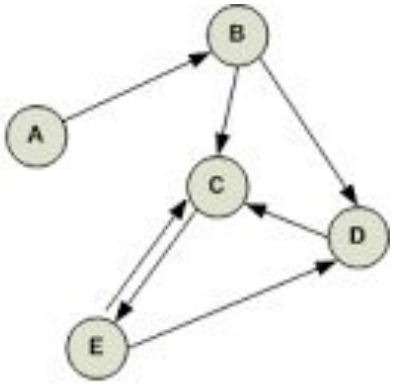
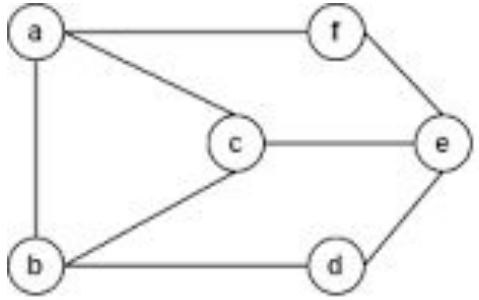


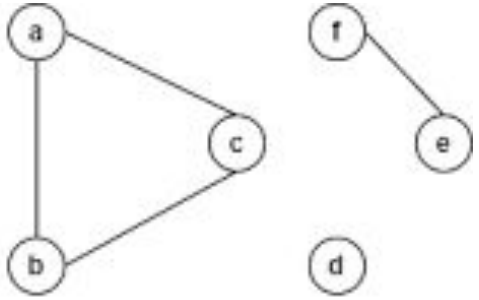
Fig 2. Grafo dirigido

Conectividad en un Grafo

- Conectividad: Es una medida de cuán interconectados están los nodos en un grafo. La conectividad de un grafo G k(G), se refiere a la cantidad mínima de nodos (vértices) que deben eliminarse para desconectar el grafo o dejarlo con un solo vértice.
- Grafo Conexo: Todos los nodos están conectados directamente o indirectamente.
- Grafo Desconexo: Existen nodos o componentes aislados sin conexión con el resto del grafo.
- Grafo k-conexo: Deben eliminarse al menos k nodos para desconectar el grafo o dejarlo con un solo nodo.



Conexo

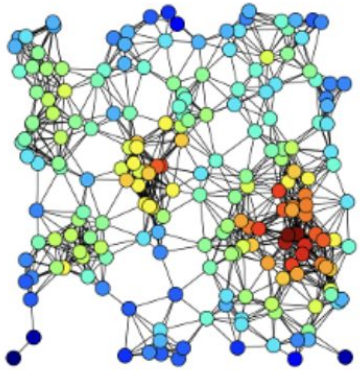


No conexo con 3 componentes conexos

Métricas de Centralidad en Grafos

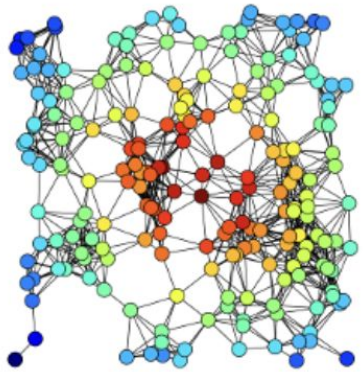
- Centralidad de Grado: Mide cuántas conexiones directas (aristas) tiene un nodo.
  - Nodo con alto grado tiene mayor influencia inmediata en la red.

$$C_D(v) = \frac{\delta(v)}{n-1}$$



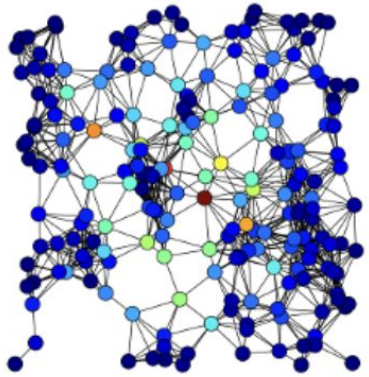
- Centralidad de Cercanía: Mide la distancia promedio de un nodo a todos los demás. Los nodos con alta centralidad de cercanía pueden llegar rápidamente a otros nodos.

$$C_C(u) = \frac{n-1}{\sum_{v \in V} d(u,v)}$$



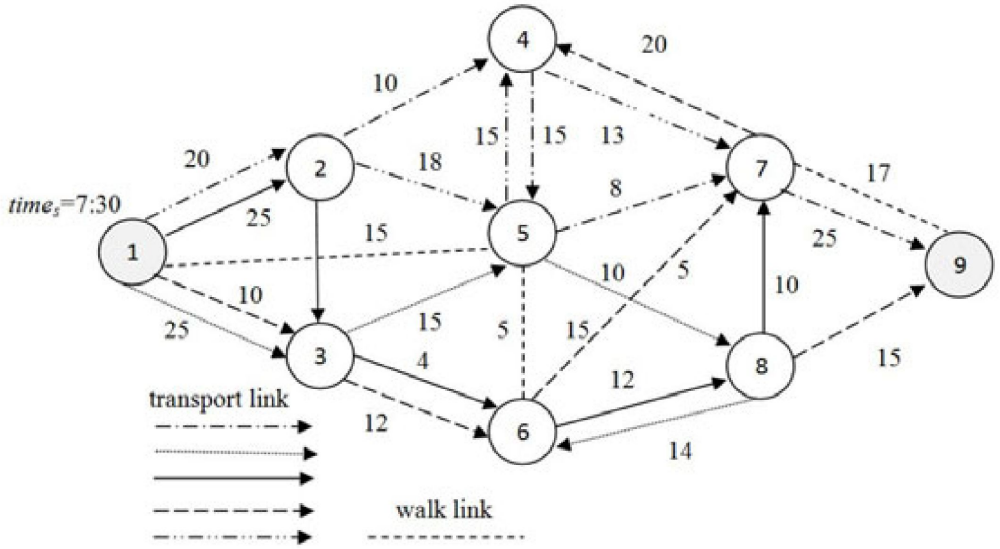
- Centralidad de Intermediación: Mide cuántos caminos más cortos pasan a través de un nodo. Los nodos con alta intermediación controlan el flujo de información.

$$C_B(i) = \sum_{j \neq k \in V} \frac{b_{jik}}{b_{jk}}$$



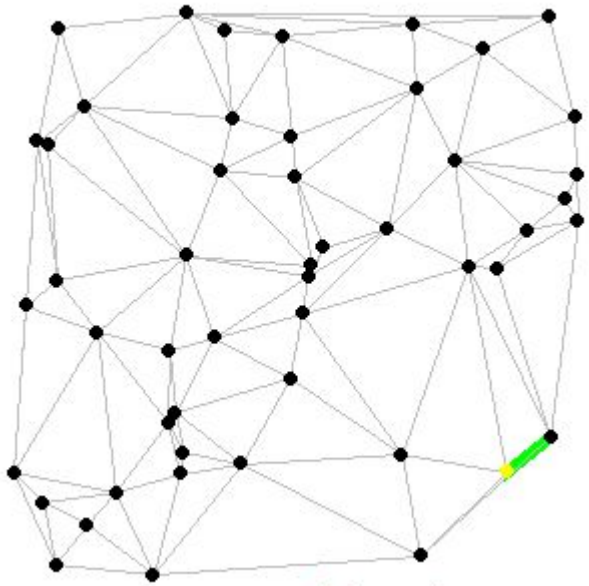
Aplicaciones reales

- Redes de transporte (rutas óptimas).
- Redes sociales (nodos influyentes).
- Internet (enrutamiento de paquetes).



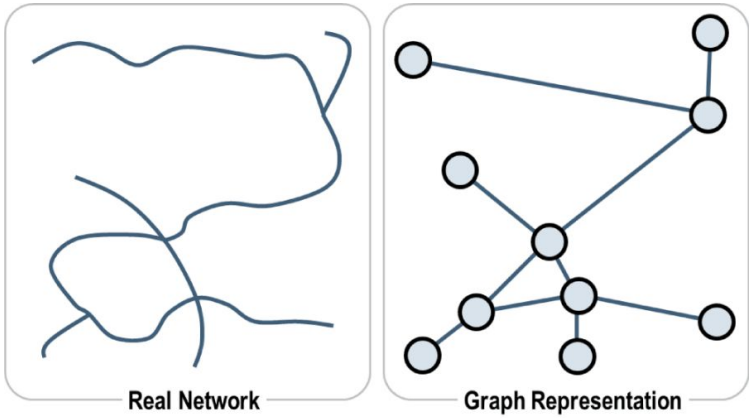
Utilizaremos algoritmos conocidos y eficientes, ya implementados en la librería NetworkX

- Ruta óptima
- Vendedor viajero
- Clique
- Cortes mínimos
- Flujo
- Y muchos más…



¿Qué tipo de ejercicios considera este capítulo?

- El flujo comienza típicamente con la identificación del lugar a analizar y el tipo de red a descargar.
- Posteriormente, se localizan los puntos de interés, típicamente como nodos en la red.
- Luego, aplicamos alguno de los algoritmos disponibles, dependiendo de lo que se busque.
- Finalmente, se grafica el resultado de las operaciones.



NetworkX

OpenStreetMap

Identificación de lugar de análisis y descarga de la red

Podemos obtener el grafo/red de interés, de múltiples maneras:

- Nombre del lugar
- Polígono
- Bounding Box
- Centro y radio

Adicionalmente, es posible especificar qué tipo de vialidad tendrá la red.

```
G = ox.graph_from_place('Macul')
ox.plot_graph(G, figsize= (20,20), bgcolor = 'w', node_color = 'red', edge_color = 'black');
```

Con poco esfuerzo, luego es posible ubicar los nodos y ejecutar algún algoritmo

```
orig_node = ox.distance.nearest_nodes(G, -70.746707, -34.164603)
dest_node = ox.distance.nearest_nodes(G, -70.711568, -34.180152)
route = nx.shortest_path(G, orig_node, dest_node, weight = 'length')
ox.plot_graph_route(G, route, figsize=(20,20), bgcolor = 'w', node_color = 'black', edge_color = 'black');
```

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Manejo de redes

Profesor: Pablo Seisdedos